

第一章 重积分

1.1 二重积分

定理 1.1.1. 计算二重积分的一般步骤如下：

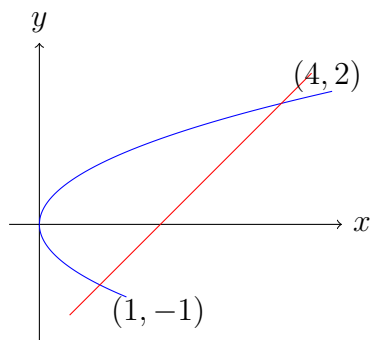
- 确定积分区域 D 的形状和边界。
- 将二重积分转化为迭代积分，选择合适的积分顺序（先对 x 积分还是先对 y 积分）。
- 确定内外层积分的积分限，根据积分区域 D 的边界条件进行设置。
- 计算内层积分，得到一个关于外层变量的函数，然后计算外层积分。

例 1.1.1. 计算二重积分 $\iint_D xy d\sigma$ ，其中 D 是由 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 围成的区域。

解. 首先确定积分区域 D 的边界。曲线 $y^2 = x$ 与 $y = x - 2$ 的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (1, -1) \\ (4, 2) \end{cases}$$

图像如下：



根据图像可以看出, 如果先对 y 积分, 也就是从垂直 x 方向从下往上积分, 那么积分区域 D 势必被分成两部分, 以 $(1, -1)$ 为分界点. 因此我们选择先对 x 积分. 对于每个固定的 y , x 的积分限由两条曲线 $y^2 = x$ 和 $y = x - 2$ 决定. 于是二重积分可以写成:

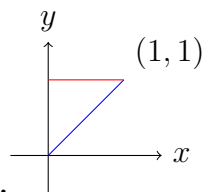
$$\iint_D xy d\sigma = \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy$$

分别计算内层积分和外层积分:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 \left(\int_{y^2}^{y+2} xy dx \right) dy &= \int_{-1}^2 y dy \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_{y^2}^{y+2} \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 y (y^2 + 4y + 4 - y^4) dy \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6} y^6 + \frac{1}{4} y^4 + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 \right]_{-1}^2 \\ &= \frac{45}{8} \end{aligned}$$

□

例 1.1.2. 计算积分 $\int_0^1 x dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$.



解. 根据积分的上下限可以看出, 积分区域 D 是由 $y = x$ 和 $y = 1$ 围成的区域.

记积分结果为 I , 则交换积分顺序得到:

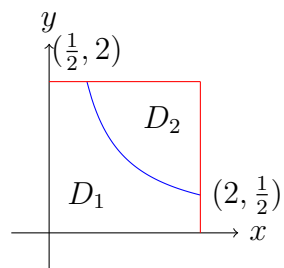
$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y x dx = \frac{1}{3} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy = \frac{1}{6} \int_0^1 y^2 e^{-y^2} d(y^2) = -\frac{1}{6} \left[(y^2 + 1) e^{-y^2} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6} - \frac{1}{3e} \end{aligned}$$

□

例 1.1.3. 计算积分 $\iint_D \max(xy, 1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

解. 根据函数 $\max(xy, 1)$ 的定义, 可以将积分区域 D 分成两部分:

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy \leq 1\} \quad \text{和} \quad D_2 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, xy > 1\}$$



记积分结果为 I ，则：

$$\begin{aligned}
 I &= \iint_{D_1} 1 \, dx \, dy + \iint_{D_2} xy \, dx \, dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \, dx \int_{\frac{1}{x}}^2 y \, dy + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 dy \\
 &= \int_{\frac{1}{2}}^2 x \left(2 - \frac{1}{2x^2} \right) dx + 4 - \int_{\frac{1}{2}}^2 \left(2 - \frac{1}{x} \right) dx \\
 &= \left[x^2 - \frac{1}{2} \ln x \right]_{\frac{1}{2}}^2 + 4 - 3 + \ln x \Big|_{\frac{1}{2}}^2 \\
 &= \frac{19}{4} + \ln 2
 \end{aligned}$$

□

1.2 三重积分

1.2.1 投影法

定理 1.2.1. 设 D 是空间中的一个有界闭区域， $f(x, y, z)$ 在 D 上连续. 如果 D 的投影区域 D_{xy} 在 xy 平面上是一个平面区域，并且对于每个 $(x, y) \in D_{xy}$ ，存在 $z_1(x, y)$ 和 $z_2(x, y)$ 使得 $(x, y, z) \in D$ 当且仅当 $z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$ ，则三重积分 $\iiint_D f(x, y, z) \, dV$ 可以表示为迭代积分：

$$\iiint_D f(x, y, z) \, dV = \iint_{D_{xy}} dx \, dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) \, dz$$

例 1.2.1. 计算积分 $\iiint_{\Omega} x \, dV$ ，其中 Ω 为坐标面与平面 $x + 2y + z = 1$ 围成的区域.

解. 首先确定积分区域 Ω 的边界. 平面 $x + 2y + z = 1$ 与坐标面的交点可以通过解方程组

$$\begin{cases} x + 2y + z = 1 \\ x = 0 \\ y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$$

解得交点为 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, \frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, 0, 1)$. 因此积分区域 Ω 是由坐标面和平面 $x + 2y + z = 1$ 围成的四面体. 于是有

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} x dV = \iint_{D_{xy}} x dx dy \int_0^{1-x-2y} dz = \iint_{D_{xy}} x(1-x-2y) dx dy \\ &= \int_0^1 x dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} (1-x-2y) dy = \int_0^1 x \left[(1-x) \cdot \frac{1-x}{2} - \left(\frac{1-x}{2} \right)^2 \right] dx \\ &= \int_0^1 x \cdot \frac{(1-x)^2}{4} dx = \frac{1}{48} \end{aligned}$$

□

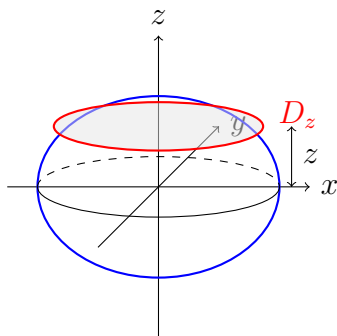
1.2.2 截面法

定理 1.2.2. 设 Ω 是空间中的一个有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续. 如果 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[z_1, z_2]$, 并且对于每个 $z \in [z_1, z_2]$, 过点 $(0, 0, z)$ 且垂直于 z 轴的平面与 Ω 相交的平面区域为 D_z , 则三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 可以表示为:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{z_1}^{z_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$$

例 1.2.2. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 Ω 是由椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 围成的区域.

解. 积分区域 Ω 的形状如图所示:



$$I = \int_{-c}^c z^2 dz \iint_{D_z} dx dy$$

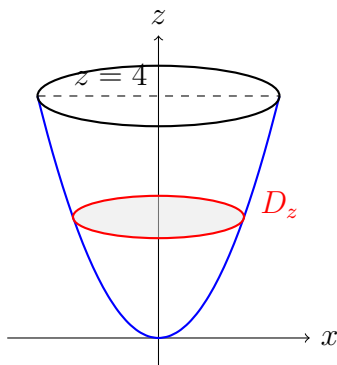
注意到 D_z 为椭圆区域 $\frac{x^2}{a^2(1-\frac{z^2}{c^2})} + \frac{y^2}{b^2(1-\frac{z^2}{c^2})} = 1$, 因此其面积为 $\pi ab(1-\frac{z^2}{c^2})$. 于是有

$$I = \pi ab \int_{-c}^c (1 - \frac{z^2}{c^2}) z^2 dz = \frac{4}{15} \pi abc^3$$

□

例 1.2.3. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 是抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 围成的区域.

解. 积分区域 Ω 的形状如图所示:



法一: 投影法

$$I = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{x^2+y^2}^4 z dz = \iint_{D_{r\theta}} r dr d\theta \int_{r^2}^4 z dz = \pi \int_0^2 (16 - r^4) r dr = \frac{64}{3} \pi$$

法二: 截面法

立体 Ω 在 z 轴上的投影区间为 $[0, 4]$. 对于任意固定的 $z \in [0, 4]$, 水平面 z 与 Ω 所截得的区域 D_z 为圆区域:

$$D_z = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq z\}$$

其面积为 $S(z) = \pi(\sqrt{z})^2 = \pi z$. 于是有:

$$I = \int_0^4 z dz \iint_{D_z} dx dy = \int_0^4 z \cdot S(z) dz = \int_0^4 \pi z^2 dz = \frac{64\pi}{3}$$

□

1.3 重积分的对称性

1.3.1 普通对称性 (奇偶性)

定理 1.3.1. 函数的对称性往往可以简化积分的计算, 具体来说:

- 若区域 D (或 Ω) 关于坐标面 (或坐标轴) 对称, 而被积函数 f 关于该对称变量为奇函数, 则积分为 0.
- 若区域 D (或 Ω) 关于坐标面 (或坐标轴) 对称, 而被积函数 f 关于该对称变量为偶函数, 则积分等于对称部分上积分的两倍.

例 1.3.1. 计算积分 $\iint_D e^{-x^2-y^2} - x^3 e^y dx dy$, 其中 D 是以原点为中心, 半径为 a 的圆盘.

解. 圆神! 启动!—

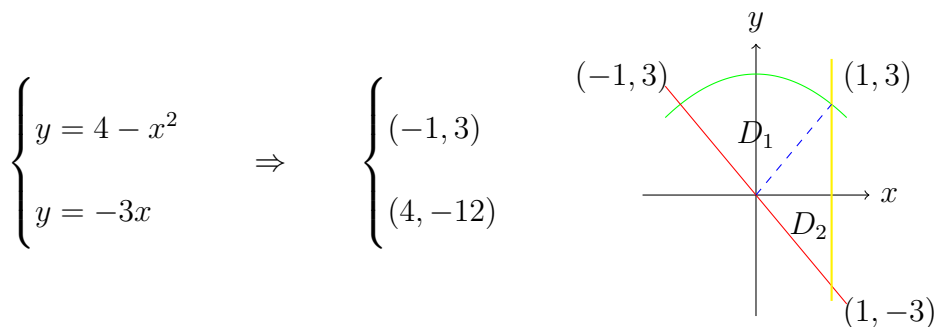
换用极坐标, 其中被积表达式中的第二项是关于 x 的奇函数, 且区域 D 关于 y 轴对称, 因此在圆盘 D 上积分为零. 因此有

$$I = \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} \cdot r dr = \pi(1 - e^{-a^2})$$

□

例 1.3.2. 设区域 D 由 $y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $x = 1$ 围成, 计算 $I = \iint_D y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy$.

解. 首先确定积分区域 D 的边界。曲线 $y = 4 - x^2$ 与 $y = -3x$ 的交点可以通过解方程组



其中 D_1 和 D_2 由直线 $y = 3x$ 分开，于是二重积分可以写成：

$$I = \iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy + \iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy$$

容易发现， D_1 关于 y 轴对称，且被积函数是 x 的奇函数，因此 $\iint_{D_1} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$ 。

D_2 关于 x 轴对称，且被积函数是 y 的奇函数，因此 $\iint_{D_2} y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy = 0$ 。综上所述， $I = 0$ 。

□

1.3.2 轮换对称性

定理 1.3.2 (变量置换对称性). 设积分区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为可求体积的集合。若存在变量的一置换 $\sigma \in S_n$ ，使得对于任意点 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ，满足 $\mathbf{x} \in \Omega$ 当且仅当 $\sigma(\mathbf{x}) = (x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) \in \Omega$ (即 Ω 在该置换下保持不变)，则对于定义在 Ω 上的任何可积函数 f ，有：

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dV = \int_{\Omega} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) dV$$

特别地，若 Ω 在自变量的所有排列下均保持不变 (完全轮换对称)，则：

$$\int_{\Omega} f(x_1, \dots, x_n) dV = \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \int_{\Omega} f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) dV$$

在三重积分的情形下，若 Ω 关于 x, y, z 的轮换对称 (如球面或立方体)，则有：

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega} f(y, z, x) dV = \iiint_{\Omega} f(z, x, y) dV$$

例 1.3.3. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上正值连续函数, a, b 为常数, 求:

$$I = \iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma$$

解. 注意到积分区域 D 关于 $y = x$ 对称, 且被积函数满足轮换对称, 记 $g(x, y) = \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}}$, 因此有

$$I = \frac{1}{2} \iint_D [g(x, y) + g(y, x)] dx dy = \frac{1}{2} \iint_D (a + b) dx dy = \frac{a + b}{2} \pi$$

□

例 1.3.4. 计算积分 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

解. 由于积分区域 Ω 关于 $x = y, y = z, z = x$ 面均对称, 根据轮换对称性有

$$\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV$$

因此

$$I = \iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

利用球坐标计算 (或直接利用体积结果):

$$I = \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r^2 dr = \frac{1}{3} \cdot 4\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{4\pi}{15}$$

□

1.4 坐标变换与微元

1.4.1 坐标变换关系

下表列出了常用的二维与三维坐标系之间的转换关系:

维度	变换类型	变量关系（正向与逆向）
二维	直角 $(x, y) \leftrightarrow$ 极 (r, θ)	$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$
三维	直角 $(x, y, z) \leftrightarrow$ 柱 (ρ, ϕ, z)	$\begin{cases} x = \rho \cos \phi \\ y = \rho \sin \phi \\ z = z \end{cases} \iff \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \\ z = z \end{cases}$
	直角 $(x, y, z) \leftrightarrow$ 球 (r, θ, ϕ)	$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arccos\left(\frac{z}{r}\right) \\ \phi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \end{cases}$
	柱 $(\rho, \phi, z) \leftrightarrow$ 球 (r, θ, ϕ)	$\begin{cases} \rho = r \sin \theta \\ \phi = \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \iff \begin{cases} r = \sqrt{\rho^2 + z^2} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\rho}{z}\right) \\ \phi = \phi \end{cases}$

1.4.2 重积分变量替换公式（雅可比行列式）

对于 n 维变量替换 $\mathbf{x} = \mathbf{g}(\mathbf{u})$ ，其中 $\mathbf{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$ ，重积分的变换公式为：

$$\int_{\Omega} f(\mathbf{x}) dV_{\mathbf{x}} = \int_{\Omega'} f(\mathbf{g}(\mathbf{u})) |J| dV_{\mathbf{u}}$$

其中雅可比行列式（Jacobian Determinant）定义为：

$$J = \frac{\partial(x_1, \dots, x_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_1}{\partial u_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_n}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_n}{\partial u_n} \end{pmatrix}$$

雅可比行列式的几何意义：

- 局部伸缩率： $|J|$ 描述了从 $\mathbf{u}$ 空间映射到 $\mathbf{x}$ 空间时，局部体积单元的放大或缩小倍数。

- **线性逼近**：在极小区域内，非线性变换 $\mathbf{g}$ 可以看作一个线性变换（由雅可比矩阵描述）。线性变换对体积的改变恰好是其变换矩阵的行列式。
- **示例（极坐标）**：在极坐标变换中， $J = r$ 。这意味着在原点附近（ r 很小），极大的角度变化也只对应很小的面积；而离开原点越远，同样的角度和半径增量所围成的面积越大。

1.4.3 微元对照表

在不同坐标系下，长度、面积、体积微元及雅可比行列式 $|J|$ 的对应关系如下：

1. 二维微元（极坐标变换）

坐标系	线微元 ds^2	面积微元 $d\sigma$	雅可比 $ J $
直角坐标 (x, y)	$dx^2 + dy^2$	$dx dy$	1
极坐标 (r, θ)	$dr^2 + r^2 d\theta^2$	$r dr d\theta$	r

2. 三维微元（柱面与球面变换）

坐标系	线微元 ds^2	体积微元 dV	雅可比 $ J $
直角坐标 (x, y, z)	$dx^2 + dy^2 + dz^2$	$dx dy dz$	1
柱面坐标 (ρ, ϕ, z)	$d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2$	$\rho d\rho d\phi dz$	ρ
球面坐标 (r, θ, ϕ)	$dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$	$r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$	$r^2 \sin \theta$

1.4.4 单位向量的微分与演化

在正交曲线坐标系中，各点处的局部基向量（单位向量）通常随位置而改变。这种位置相关性在流体力学、动力学及张量分析中具有核心意义。

1. 极坐标系下的单位向量微分

基向量 $\hat{r}$ 和 $\hat{\theta}$ 定义为:

$$\hat{r} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}, \quad \hat{\theta} = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j}$$

其对坐标的演化关系如下:

算子	结果	几何直观/备注
$\frac{\partial \hat{r}}{\partial \theta}$	$\hat{\theta}$	$\hat{r}$ 的转动速度为 $\hat{\theta}$
$\frac{\partial \hat{\theta}}{\partial \theta}$	$-\hat{r}$	$\hat{\theta}$ 的转动导致其指向中心
$\frac{\partial \hat{r}}{\partial r}, \frac{\partial \hat{\theta}}{\partial r}$	$\mathbf{0}$	单位向量方向与距离无关

2. 球坐标系下的单位向量微分

定义 $\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi}$ 为单位方向向量。它们的导数展现了复杂的耦合关系:

导数项	$\hat{r}$	$\hat{\theta}$	$\hat{\phi}$
$\frac{\partial}{\partial \theta}$	$\hat{\theta}$	$-\hat{r}$	$\mathbf{0}$
$\frac{\partial}{\partial \phi}$	$\sin \theta \hat{\phi}$	$\cos \theta \hat{\phi}$	$-\sin \theta \hat{r} - \cos \theta \hat{\theta}$

注: 单位向量随 ϕ 的变化不仅依赖于 ϕ 方向本身, 还受到天顶角 θ 的缩放因子控制。

3. 位置向量的全微分与度规

通过单位向量微分, 位置向量 $\mathbf{r}$ 的全微分为:

- 极坐标: $d\mathbf{r} = dr\hat{r} + r d\theta \hat{\theta}$
- 球坐标: $d\mathbf{r} = dr\hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi}$

取模平方即可得到长度微元 $ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r}$ 。

1.5 重积分练习

习题 1.5.1. 计算积分 $\iiint_{\Omega} (x + y + z^3) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z (z > 1)$ 与 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所围成的区域.

解. 根据对称性, 由于积分区域 Ω 关于 $x = 0$ 和 $y = 0$ 平面对称, 且 x, y 均为奇函数, 因此 $\iiint_{\Omega} x dV = 0$ 和 $\iiint_{\Omega} y dV = 0$ 。只需要计算 $\iiint_{\Omega} z^3 dV$ 。

采用球坐标系更为简便。曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 即 $\rho = 2 \cos \phi$ 。条件 $z > 1$ 实际上对应于球面的上半部分, 它与下方的圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (即 $\phi = \frac{\pi}{4}$) 正好在 $z = 1$ 处相交。因此区域 Ω 在球坐标下可表示为:

$$\Omega = \{(\rho, \theta, \phi) \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}, \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \phi\}$$

体积微元 $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$ 。代入得:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z^3 dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\phi \int_0^{2 \cos \phi} (\rho \cos \phi)^3 \rho^2 \sin \phi d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^3 \phi \sin \phi \left[\frac{\rho^6}{6} \right]_0^{2 \cos \phi} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{32}{3} \cos^9 \phi \sin \phi d\phi \\ &= \frac{64\pi}{3} \left[-\frac{\cos^{10} \phi}{10} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{32\pi}{15} \left(1 - \frac{1}{32} \right) = \frac{31\pi}{15} \end{aligned}$$

□

习题 1.5.2. Σ_1 是以点 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的区域的体积。

解. 作变量代换: 令 $u = \frac{x}{\sqrt{3}}, v = \frac{y}{2}, w = \frac{z}{\sqrt{3}}$, 在此变换下, 雅可比行列式 $J = \sqrt{3} \times 2 \times \sqrt{3} = 6$ 。

在 uvw 空间中, Σ_2 变为了单位上半球面 $u^2 + v^2 + w^2 = 1 (v > 0)$, 圆锥顶点变为了 $(0, 2, 0)$ 。图形具有旋转对称性, 可使用柱坐标系 (以 v 轴为中心轴, 极径 $r = \sqrt{u^2 + w^2}$)。过顶点 $(0, 2)$ 作单位圆 $r^2 + v^2 = 1$ 的切线。设切线方程为 $r = k(2 - v)$, 代入圆方程得 $(k^2 + 1)v^2 - 4k^2v + 4k^2 - 1 = 0$ 。根据相切条件判别式 $\Delta = 0$ 解得 $k = \frac{1}{\sqrt{3}}$, 对应的切点高度为 $v = \frac{1}{2}$ 。

所以, 在新空间中该区域的体积 V' 可由一个圆锥的体积减去一个球冠的体积得到:

- **圆锥体积** (顶点 $v = 2$, 底面在 $v = \frac{1}{2}$ 处, 底面半径 $r = \frac{\sqrt{3}}{2}$):

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \times \left(2 - \frac{1}{2} \right) = \frac{3\pi}{8}$$

- 球冠体积 (v 从 $\frac{1}{2}$ 到 1):

$$V_{cap} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \pi(1-v^2)dv = \pi \left[v - \frac{v^3}{3} \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{5\pi}{24}$$

使得 $V' = \frac{3\pi}{8} - \frac{5\pi}{24} = \frac{\pi}{6}$ 。原体积 $V = \iiint_{\Omega} dx dy dz = 6 \iiint_{\Omega'} du dv dw = 6V' = \pi$ 。 $\square$

习题 1.5.3. 计算积分 $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2+y^2} dV$, 其中 Ω 是曲面 $(x^2+y^2+z^2)^2 = 2a^2xy$ ($a > 0$) 的第一象限部分。

解. 采用球坐标系 (取 $x = r \sin \theta \cos \phi, y = r \sin \theta \sin \phi, z = r \cos \theta$) , 第一象限对应 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$, 且 $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}$ 。

代入曲面方程, 得区域 Ω 的边界:

$$r^4 = 2a^2(r \sin \theta \cos \phi)(r \sin \theta \sin \phi) \implies r^2 = a^2 \sin^2 \theta \sin(2\phi)$$

故极径的积分范围为 $0 \leq r \leq a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}$ 。

体积微元 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ 。被积函数为:

$$\frac{xyz}{x^2+y^2} = \frac{(r \sin \theta \cos \phi)(r \sin \theta \sin \phi)(r \cos \theta)}{r^2 \sin^2 \theta} = r \cos \theta \sin \phi \cos \phi$$

将积分转化为累次积分:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}} (r \cos \theta \sin \phi \cos \phi)(r^2 \sin \theta) dr \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{a \sin \theta \sqrt{\sin(2\phi)}} d\theta \\ &= \frac{a^4}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\phi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \sin \phi \cos \phi (\sin^4 \theta \cdot 4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi) d\theta \\ &= a^4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^3 \phi d\phi \end{aligned}$$

分别计算这两个单变量积分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 \theta \cos \theta d\theta = \left[\frac{1}{6} \sin^6 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{6}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi \cos^3 \phi d\phi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \phi (1 - \sin^2 \phi) d(\sin \phi) = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

最终结果为:

$$I = a^4 \times \frac{1}{6} \times \frac{1}{12} = \frac{a^4}{72}$$

□

习题 1.5.4. 设 Ω 是由平面 $\Pi_1: x=0, \Pi_2: x=y, \Pi_3: y=z, \Pi_4: z=1, \Pi_5: z=2$ 所围成的空间区域, 求三重积分 $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}$.

解. 由题目给出的各个平面方程式可以推断出, 积分区域 Ω 的上下限关系为:

$$1 \leq z \leq 2, \quad 0 \leq y \leq z, \quad 0 \leq x \leq y$$

利用累次积分 (先对 x 积分, 再对 y 积分, 最后对 z 积分) 得:

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 dz \int_0^z dy \int_0^y \frac{1}{\sqrt{y^2 + z^2}} dx \\ &= \int_1^2 dz \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2 + z^2}} dy \\ &= \int_1^2 \left[\sqrt{y^2 + z^2} \right]_{y=0}^{y=z} dz \\ &= \int_1^2 (\sqrt{2z^2} - \sqrt{z^2}) dz \\ &= \int_1^2 (\sqrt{2} - 1)z dz = (\sqrt{2} - 1) \left[\frac{z^2}{2} \right]_1^2 = \frac{3(\sqrt{2} - 1)}{2} \end{aligned}$$

□